2021-2022 学年　第 2 学期　高级操作系统期末考试（A 卷）

专业_____ **姓名** _____ **学号** _____

题目一	题目二	题目三	题目四	题目五	题目六	题目七	总分
15 分	20 分	5 分	18 分	12 分	10 分	20 分	100 分

题目一 名词解释（15 分）

1. 进程
2. 虚拟内存
3. I/O 重定向
4. 外部碎片
5. inode

题目二 问答题（20 分）

1. 操作系统的虚拟内存机制中，软硬件是如何配合工作的？请简要陈述。
2. 操作系统一般可以分为哪三个主要模块？（Three Easy Pieces）
3. 操作系统对上提供的抽象（Abstract）有什么优点？请给出 3 个或更多经典抽象的例子。
4. malloc 内存分配需要考虑哪两个指标？他们之间有什么关系？

题目三 Process（5 分）

下列程程序会输出多少行 hello？请画图展示 fork 和输出的过程。

```
#include “csapp.h”
void doit() {
    printf(“hello\n”);
    fork();
    printf(“hello\n”);
    fork();
    printf(“hello\n”);
}
int main() {
    printf(“hello\n”);
```

```
    printf("hello\n");
    doit();
    printf("hello\n");
    exit(0);
}
```

题目四 Address Translation（18 分）

一台计算机中的内存访问需要先将虚拟地址（Virtual Address）转为物理地址（Physical Address），下面是该计算机系统进行地址转换时相关的一些参数：

- 主存的每个 byte 都有一个独立的地址；
- 主存每次访问的粒度是一个字节，该计算机的 word 定位为 1 Byte（而不是 4 Byte）；
- 系统采用单层页表；
- 虚拟地址由 25 bits 组成；
- PPN（Physical Page Number）是 9 bits；
- PTE（Page Table Entry）的总数量是 2^{14}.
- TLB 是 4 路组相连，一共能存储 16 个 entry。

1. 请填写下表：（1'* 4 = 4'）

VPO 中包含的 bit 数量	
物理地址的 bit 数	
页大小	
TLBT（TLB Tag）的 bit 数	

TLB 中的内容如下（数字为 16 进制）：

Set	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid
0	0CD	09	1	AA1	00	1
	3E0	62	0	C4C	48	1
1	312	45	0	010	75	1
	987	3A	1	D39	3F	0
2	038	E3	0	0A7	13	1
	18B	52	1	49B	11	0
3	6C0	42	0	075	50	0
	013	39	1	0F2	0D	0

TLB: 4 sets, 16 entries, 4-way set associative

Page Table 中前 16 个 entry 的内容如下（数字为 16 进制）：

VPN	PPN	Valid	VPN	PPN	Valid
00	39	1	08	OD	0
01	52	1	09	45	0
02	E3	0	0A	13	1
03	00	1	0B	3A	1
04	11	0	0C	09	1
05	50	0	0D	42	0
06	62	0	0E	3F	0
07	75	1	0F	48	1

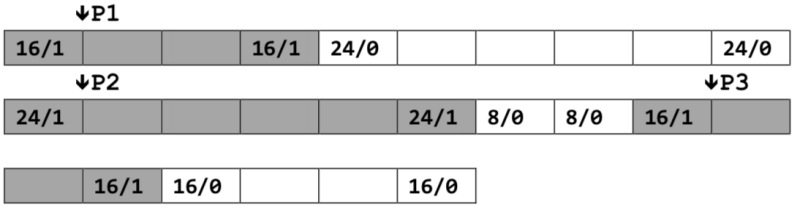
Page Table: Only the first 16 PTEs are shown

2. 请将以下虚拟地址转位物理地址，并将填写下表中各项（如果无法确定值，请填写--）。（1’* 14 = 14’）

Parameter	Value	Value
Virtual Address	0x014F2D3	0x07C01A5
VPN	0x	0x
TLB Index	0x	0x
TLB Tag	0x	0x
TLB Hit? (Y/N)		
Page Fault? (Y/N)		
PPN	0x	0x
Physical Address	0x	0x

题目五 Memory Allocation（12 分）

下图表示计算机内的 heap 区，其中每个块表示 **1 个 word（4 个字节）**，灰色表示已经分配的块，白色表示空闲块，二者都有 Header 和 Footer，块中的 Header 和 Footer 已经在图中标记（各自占用 4 个字节）。分配器按照**双字对齐**。程序按照行 1～行 6 运行以下内存分配操作的请求序列（malloc()和 free()）。



1. P4 = malloc(8);

2. free(P1);
3. P5 = malloc(6);
4. free(P2);
5. P6 = malloc(3);
6. P7 = malloc(2);

请回答以下问题。假设采用“**立即合并**”的策略，分配空间时，会按照用户要求分割 free block，剩下的空间空间还可能再次利用。（P1 和 P3 的用户负载均为 8 字节， P2 为 16 字节。）

1. 假设采用 best-fit 策略来寻找空闲块。请画出执行完第 6 行代码后 heap 区内存的状态图，标记出来每个块的 header 和 footer 的值（3’）。请计算此时内部碎片的总大小是多少字节（3’）。

2. 假设采用 first-fit 策略来寻找空闲块。请画出执行完第 6 行代码后 heap 区内存的状态图，表基础来每个块的 header 和 footer 的值（3’）。请计算此时内部碎片的总大小是多少字节（3’）。

题目六 Deadlock（10’）

如下表所示，有两个线程 Thread 1 和 Thread 2 同时工作，a, b, c 为信号量，初始值均为 1。请问 Thread 1 和 Thread 2 是否会发生死锁？请画出进程图，并作出解释。

Thread	Thread 1	Thread 2
step1	P(a)	P(b)
step2	P(b)	P(c)
step3	V(a)	V(c)
step4	P(c)	P(a)
step5	V(b)	V(b)
step6	V(c)	V(a)

题目七 File System（20 分）

假设文件系统采用类似 Very Simple File System 的方式进行数据分布，包括 superblock, inode bitmap, data bitmap, inodes （每个 inode 包含 12 个 direct pointers，2 个 indirect point，1 个 double indirect pointer，所有指针均为 4B）和 data block，每个文件或目录每次至少分配一个 block。Superblock, inode bitmap 和 data bitmap 各占一个 block，每个 block 的大小为 4KB。

假设以下两问中的操作是独立进行的，初试状态缓存中没有任何数据，访问一次即缓存；假设对文件的访问或修改需要在该文件、该文件所在文件夹记录访问/修改时间（再上层目录不受影响），所有修改会立刻落盘（对一个数据块的多次更新算消耗一次 I/O）。请计算下列操作需要进行多少次 I/O（包括读、写）？ 建议写出具体过程，每个部分的 I/O 次数，以便出错时能够得一部分分数。

1. 文件系统中已有/home/ics/test 文件，大小为 2MB，读出该文件的全部内容。（10’）

2. 文件系统中已有/home/ics/test 文件，大小为 2MB，在文件尾部追加写入 30MB 数据。（10’）